EXERCÍCIOS ORACLE DATABASE

MÓDULO 11: CONSTRAINTS, SEQUENCES E ÍNDICES

1) A empresa decidiu registrar os benefícios oferecidos a seus colaboradores em uma nova tabela chamada **BENEFITS**.

Crie a tabela BENEFITS no banco de dados **RH** com as colunas necessárias para armazenar o ID do benefício, o ID do funcionário, o tipo de benefício e sua descrição, as datas de início e fim, além do valor mensal.

Siga as instruções abaixo:

- Em relação aos nomes e tipos de dados das colunas:
  - ✓ A coluna do ID do benefício deverá se chamar **benefit_id** para receber números inteiros;
  - ✓ A coluna do ID do funcionário deverá se chamar **employee_id** para receber números inteiros;
  - ✓ A coluna do tipo de benefício deverá se chamar **benefit_type** para receber textos de até 30 caracteres;
  - ✓ A coluna da descrição do benefício deverá se chamar **benefit_description** para receber textos de até 50 caracteres;
  - ✓ A coluna da data de início do benefício deverá se chamar **start_date** para receber uma data;
  - ✓ A coluna da data final do benefício deverá se chamar **end_date** para receber uma data;
  - ✓ A coluna do valor mensal do benefício deverá se chamar **monthly_value** para receber um valor com até duas casas decimais.

- Sobre as constraints:
  - ✓ A coluna benefit_id deve ser a chave primária (chame esta constraint de **benefits_benefit_id_pk**);
  - ✓ A coluna employee_id deve ser uma chave estrangeira que faz referência à tabela employees (chame esta constraint de **benefits_employee_id_fk**);
  - ✓ As colunas benefit_type e benefit_description não podem ser nulas;
  - ✓ Caso não seja informada uma data para a coluna start_date, por padrão, deve ser armazenada a data atual;
  - ✓ A coluna end_date pode ser nula ou conter uma data maior que a data inserida na coluna start_date (chame esta constraint de **benefits_end_date_ck**);
  - ✓ A coluna monthly_value não deve aceitar valor negativos (chame esta constraint de **benefits_monthly_value_ck**).

2) A área de controladoria da empresa alterou sua política de benefícios e definiu que o valor mínimo mensal para qualquer benefício deverá ser de R$100,00. Altere a constraint existente na tabela BENEFITS para refletir essa nova regra. Dica: se necessário, exclua a constraint e recrie-a com a nova condição.

3) Crie uma sequence chamada **benefits_seq** para ser utilizada na geração automática dos identificadores dos benefícios registrados na tabela BENEFITS. Ela deve iniciar com o valor 1, incrementar de 1 em 1, não ter valor máximo, não voltar ao início nem armazenar valores na memória cache.

4) Com base em uma listagem de benefícios fornecida pela área de RH, insira os 20 registros correspondentes na tabela BENEFITS, utilizando a sequence criada no exercício anterior para preencher a coluna benefit_id:

BENEFIT_ID	EMPLOYEE_ID	BENEFIT_TYPE	BENEFIT_DESCRIPTION	START_DATE	END_DATE	MONTHLY_VALUE
1	118	Plano de Saúde	Plano Prata da Hashmed	10/01/01	(null)	480
2	118	Vale Refeição	Cartão Hashcard	10/01/01	(null)	420
3	119	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	01/02/02	(null)	180
4	120	Auxílio Educação	Bolsa Graduação Hashtalent	01/03/02	28/02/06	700
5	121	Gympass	Plano HashFit	15/04/02	(null)	150
6	122	Vale Refeição	Cartão Hashcard	20/06/03	(null)	430
7	122	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	20/06/03	(null)	180
8	123	Plano de Saúde	Plano Ouro da Hashmed	01/07/03	(null)	550
9	124	Auxílio Educação	Bolsa MBA Hashstrategic	10/08/04	10/08/05	900
10	125	Vale Refeição	Cartão Hashcard	01/09/04	(null)	450
11	126	Gympass	Plano HashGold	12/10/05	12/10/06	130
12	126	Plano de Saúde	Plano Bronze da Hashmed	12/10/05	(null)	400
13	126	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	05/01/06	(null)	180
14	127	Plano de Saúde	Plano Prata da Hashmed	01/02/06	09/10/10	490
15	128	Auxílio Educação	Bolsa Hashtag para Pós-Tech	15/03/07	14/03/09	750
16	128	Vale Refeição	Cartão Hashcard	15/03/07	(null)	460
17	129	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	01/04/07	(null)	180
18	130	Gympass	Plano HashFit	05/06/08	(null)	140
19	130	Plano de Saúde	Plano Ouro da Hashmed	05/06/08	(null)	550
20	130	Auxílio Educação	Bolsa Hashtag para Líderes	10/10/09	10/10/11	820

5) Insira o novo benefício especificado abaixo na tabela BENEFITS, omitindo os valores das colunas start_date e end_date. Em seguida, observe o que é atribuído automaticamente para essas colunas. Explique o motivo de cada resultado com base na definição da tabela:

- ✓ ID do benefício: Utilize a sequence;
- ✓ ID do funcionário: 131;
- ✓ Tipo do benefício: Auxílio Educação;
- ✓ Descrição do benefício: Bolsa de Especialização Impressionadora;
- ✓ Valor mensal: R$ 800,00.

O GABARITO EXPLICATIVO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA APOSTILA COMPLETA DO ORACLE DATABASE

6) Tente atualizar o campo end_date do benefit_id = 1 com a data '10/12/2000'. Observe o que aconteceu e explique por que ocorreu.

7) Tente inserir um novo registro na tabela BENEFITS com os dados especificados abaixo:

- ✓ ID do benefício: Utilize a sequence;
- ✓ ID do funcionário: 132;
- ✓ Tipo do benefício: Gympass;
- ✓ Descrição do benefício: Plano HashSilver;
- ✓ Data de início: 05/06/2010;
- ✓ Data final: Nula;
- ✓ Valor mensal: R$ 90,00.

O que acontece com essa operação? Por quê?

8) Realize uma consulta filtrando a tabela BENEFITS pelos funcionários com employee_id 126 e 130. Em seguida, crie um índice na coluna employee_id chamado **benefit_emp_ix**, repita a mesma consulta e compare o custo da operação nas duas execuções utilizando o plano de explicação. O que você pode observar? O índice benefit_emp_ix conseguiu otimizar a consulta?

9) Remova o índice criado no exercício anterior (benefit_emp_ix) da tabela BENEFITS.

10) Remova a sequence benefits_seq (criada anteriormente para geração dos IDs) da tabela BENEFITS.

11) Exclua a tabela BENEFITS garantindo que quaisquer constraints que possam estar referenciando essa tabela também sejam removidas automaticamente.